

Laboratorio 9 - Utility Systems

Integrante: Javier Molina

UtilityPacmanController

Para el Ms.Pacman se programaron 4 comportamientos.

Escape: Esta se activa cuando hay un sistema peligroso cerca, hace que huya del fantasma más amenazante

Huir: Se activa cuando hay un fantasma comestible, y hace que persigue al fantasma

Power Pill: Se activa si hay peligro y hay una power pill cerca hace que vaya a buscar la power pill

Comer Pill: comportamiento base, come la píldora norma más cercana

Curva de escape

Para calcular cuánto miedo tiene PacMan de un fantasma se usó una curva logística:

$$U_{\text{escape}} = 1 / (1 + e^{(0.4 * (\text{distancia} - 8))})$$

- A distancia 0: $U = 1.0$ (máximo peligro, hay que huir ya)
- A distancia 8: $U = 0.5$ (punto medio, empieza a preocuparse)
- A distancia 20: $U = 0.0$ (ya está lejos, no hay peligro)

Curva de cazar

Para perseguir fantasmas comestibles se usó una curva cuadrática:

$$U_{\text{hunt}} = \max(0, 1 - (\text{distancia} / 30)^2)$$

- Solo funciona si el fantasma es comestible, sino retorna 0 directamente

- A distancia 0: $U = 1.0$ (está encima, hay que comerlo)
- A distancia 15: $U = 0.75$ (todavía vale la pena perseguirlo)
- A distancia 30: $U = 0.0$ (está muy lejos, no vale el desvío)

La curva cuadrática hace que la utilidad baje suavemente con la distancia y no de golpe.

Curva de Power Pill

Para buscar power pills se usó una curva lineal, pero solo se activa si ya hay peligro real:

$$U_{\text{seekpower}} = \text{peligro} * (1 - \text{distancia_pill} / 25)$$

Si no hay peligro real ($\text{peligro} < 0.2$), retorna 0 directamente

- Si la power pill esta a mas de 25 casillas, también retorna 0
- Si hay peligro Y la pill está cerca, la utilidad sube de forma proporcional

La idea es que buscar una power pill solo tiene sentido cuando ya hay un fantasma amenazando.

Curva de Eat Pills

Para comer píldoras normales se uso una utilidad casi constante y baja:

$$U_{\text{eatpills}} = 0.15 + 0.1 * (1 - \text{pildoras_restantes} / 200)$$

- Siempre tiene un valor mínimo de 0.15, así PacMan nunca se queda quieto
- Sube un poco cuando quedan pocas píldoras en el mapa
- Al ser el valor más bajo, solo gana cuando no hay ninguna acción más urgente

UtilityGhostController

Para el fantasma se decidió darle una personalidad simple: es cobarde. Cuando PacMan está lejos lo persigue, pero cuando se acerca demasiado, huye.

Chase: Cuantos más lejos esté el pacman más ganas de perseguirlo

Flee: Cuanto más cerca esté del pacman más ganas de huir

Se usaron dos curvas que van en sentido opuesto

$$U_{\text{chase}} = \text{distancia} / 30$$

$$U_{\text{flee}} = 1 - \text{distancia} / 30$$

A distancia 0: $U_{\text{chase}} = 0.0$ / $U_{\text{flee}} = 1.0$ => huye

- A distancia 15: $U_{\text{chase}} = 0.5$ / $U_{\text{flee}} = 0.5$ => punto de cruce
- A distancia 30: $U_{\text{chase}} = 1.0$ / $U_{\text{flee}} = 0.0$ => persigue

El punto de cruce ocurre en distancia = 15. Más lejos de 15 casillas el fantasma persigue, más cerca de 15 huye.